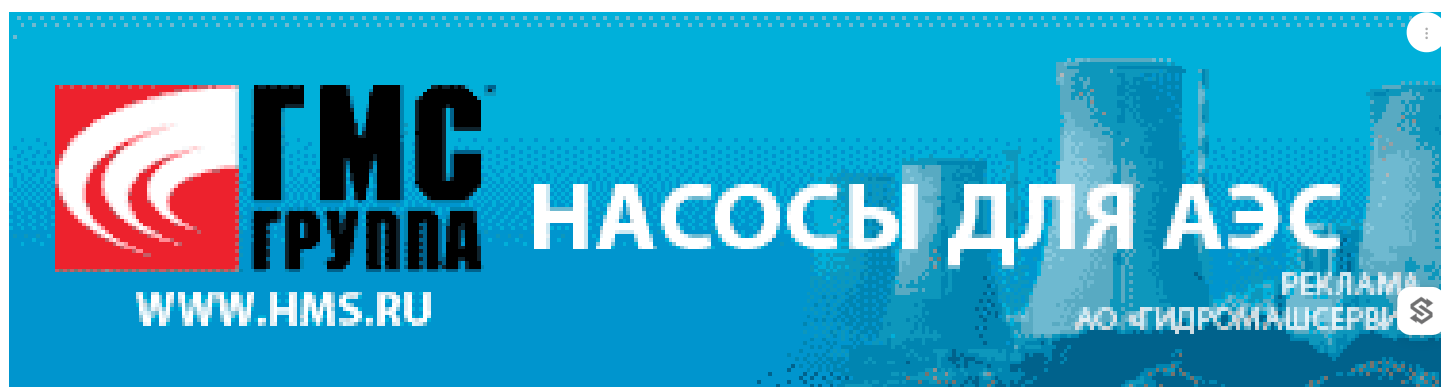


Газета ЭПР

Новости
энергетики

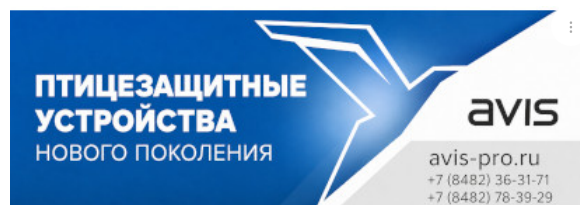
Интервью

Видео

Эксперт
месяца

Меропри

16+



Главная / № 18 (374) сентябрь 2019 года / Производство для энергетики / Накопить и сохранить

Накопить и сохранить

В избранное

Актуальное

Темы

Производство для энергетики

Татьяна Рейтер



11 сентября 2026 **Минэнерго**

Минэнерго предлагает строить ЦОД для ИИ в Сибири

11 сентября 2026 **Уран**

Минприроды России прогнозирует дефицит урана после 2040 года

10 сентября 2026 **Минэнерго**



Мировая индустрия хранения электроэнергии находится на пороге бума – в ближайшие два десятилетия глобальная установленная мощность накопителей может вырасти более чем в 120 раз: с нынешних 9 ГВт до 1095 ГВт. И это без учета гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС), которые сейчас на 98% выполняют функции накопителей в мировой энергосистеме.

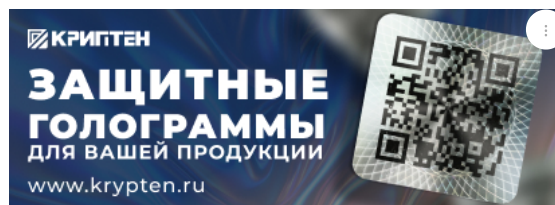
Прогнозы рынка систем хранения энергии с каждым годом становятся оптимистичнее. Если компания Bloomberg New Energy Finance в 2018 году предсказывала рост установленной мощности накопителей с 9 ГВт (общей емкостью 17 ГВт*ч) до 942 ГВт к 2040 году, то в этом году повысила показатель до 1095 ГВт (2850 ГВт*ч). Таким образом, глобальная установленная мощность накопителей за двадцать лет обещает вырасти в 122 раза. При этом совокупный спрос на аккумуляторы достигнет 4584 ГВт*ч.

«Копилки» для энергии растут в объеме, но не в цене

Эксперты выделяют несколько причин быстрого развития рынка систем хранения. Одна из них – рост возобновляемой энергетики, которая к 2040 году сможет обеспечивать 35-50 % мирового производства электроэнергии и 19-25 % всего энергопотребления. Интеграция ВИЭ в энергосистемы станет одним из основных стимулов развития технологии накопителей, способных решать главную проблему зеленой энергетики – неравномерность выработки электроэнергии.

Вторая причина – удешевление хранения электроэнергии. Снижение стоимости в той или иной степени касается всех видов накопителей, как следует из недавно опубликованного «Прогноза развития энергетики мира и России-2019», совместного проекта Института энергетических исследований РАН и Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. Так, с 2010 года самые популярные батареи – литий-ионные – уже подешевели более чем в 4 раза, ванадиевые проточные батареи – более чем втрое за этот же период.

Еще один стимул в развитии рынка аккумуляторов связан с электротранспортом, продажи которого в 2018 году достигли примерно 1,3 млн единиц



Новое в каталоге Энергетика.RU

[Новости](#) [Статьи](#) [Продукция](#) [Услуги](#)



11 сентября 2026

Кнопки и переключатели MASTER в моноблочном корпусе — управляйте оборудованием без ограничений!

11 сентября 2026

IEK GROUP и Фонд развития промышленности: долгосрочное сотрудничество в интересах технологического суверенитета страны

Подписывайтесь на наши рассылки

Введите ваш e-mail

[Подписаться](#)

Опрос

Надо ли менять Генсхему-2042?

- ☐ нет, ничего менять не требуется, схема вполне рабочая
- ☐ нужна лишь точечная корректировка по отдельным направлениям
- ☐ сейчас надо думать не о перспективах, а о сохранении того, что есть
- ☐ да, необходимо максимально оперативно актуализировать документ
- ☐ затрудняюсь ответить

[Отправить](#)

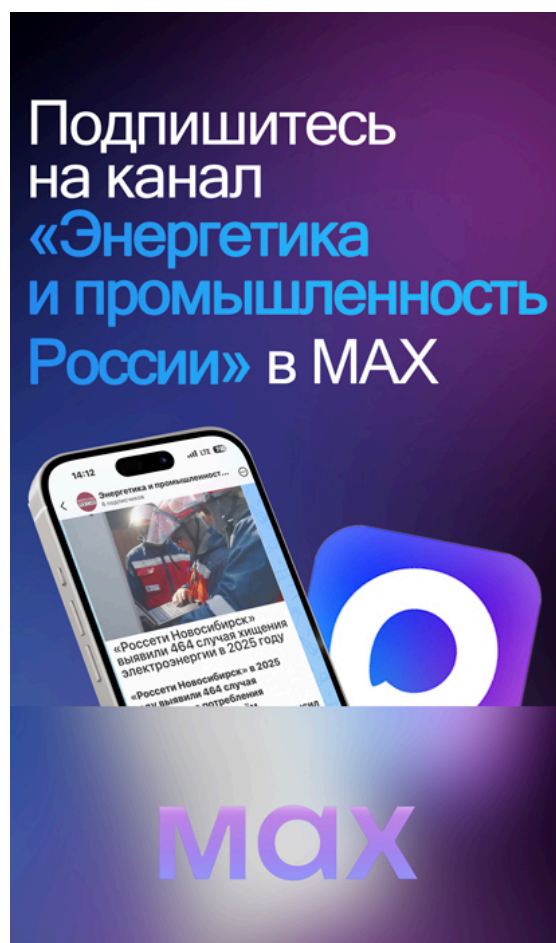
(без учета гибридных моделей). По самым оптимистичным прогнозам, к 2025 году продажи могут возрасти до 25 млн – с помощью электричества сможет передвигаться каждый пятый новый автомобиль. К 2030 году 31 % продаж новых автомобилей и 20 % мирового автопарка могут стать электрическими.

В BloombergNEF полагают, что на мировом рынке накопителей будут доминировать США и Китай, что закономерно – в Соединенных Штатах еще в 2010 году запустили программу California Energy Storage Mandate, согласно которой в стране к 2020 году запланировано построить 1325 МВт мощностей хранения. Китай же остается самым крупным производителем электрокаров – на Поднебесную приходится 60 % продаж транспорта на электротяге и почти полная монополия на литиевые аккумуляторы. За лидерами следуют Германия и Индия. Мировой объем инвестиций в сектор за рассматриваемый период эксперты оценивают в \$ 662 млрд, причем преимущественное развитие получают крупные промышленные накопители энергии, установленные в системе, а не у потребителей, считает BloombergNEF. Подтверждением этого тренда служат проекты по строительству мощных централизованных систем хранения энергии.

Россия подключилась к индустрии хранения энергии позже лидеров, но у нее есть шанс в сравнительно короткий срок ликвидировать отставание и реализовать потенциал рынка накопительных систем. В поддержку отрасли в августе 2017 года была принята «Концепция развития рынка систем хранения электроэнергии в РФ», подготовленная Минэнерго России. В документе предусмотрены три наиболее перспективных для России направления развития рынка. Это «Интернет энергии» – использование систем хранения электроэнергии в составе распределенной энергетики; «Новая Генеральная схема» – использование систем хранения электроэнергии в составе крупной централизованной энергетики и «Экспорт водорода» – аккумулирование электроэнергии в водородном цикле. По прогнозам авторов концепции, объем российского рынка систем хранения электроэнергии с 2025 г. может составить \$ 8 млрд, а общий экономический эффект за вычетом инвестиций – около \$ 10 млрд ежегодно.

Одним из пилотных проектов в рамках концепции стал накопитель большой мощности, разработанный специалистами компании «Системы накопления энергии» и учеными Новосибирского государственного технического университета. Такие

Архив опросов



накопители выпускают немногие компании в мире. Пока российскими разработчиками созданы два накопителя: СНЭ-1 мощностью 100-500 кВт и СНЭ-2 мощностью 2-32 МВт. Одного 2-мегаваттного накопителя хватит, чтобы в течение часа обеспечивать электричеством населенный пункт среднего размера, а устройства в 32 МВт – небольшой город.

Больше, чем накопители

Эксперты McKinsey Global Institute назвали хранение электроэнергии одной из 12 прорывных технологий, которые существенным образом изменят глобальную экономику.

Не исключено, что системы хранения энергии в перспективе станут реальной альтернативой генерирующим активам любого типа и позволят расширить зоны распределенной генерации, когда источник и хранилище энергии будут разделены сотнями километров. Так, в 2020 году планируется реализовать масштабный проект, объединяющий ветропарки Северной Германии и ГАЭС в Норвегии. Производителей электроэнергии и ее хранителей соединит подводная высоковольтная линия электропередачи NordLink длиной в 623 км и мощностью 1400 МВт. Особая роль в распределительных системах отводится электромобилям, которые могут отдавать энергию в сеть, а при необходимости (в случае аварий и чрезвычайных ситуаций) служить резервными источниками энергии.

Для сетевых компаний и промышленных предприятий накопители – это, прежде всего, возможность улучшить качество работы энергосистемы, так как они могут стабилизировать напряжение и частоту, сглаживать пиковые нагрузки, служить аварийными генераторами и т. д.

Характеристики технологий хранения энергии

Качество электроэнергии	Время разряда	
	Секунды-минуты	Минуты-часы
Суперконденсаторы	Несколько часов	
	Управление электроэнергией	
Маховики	Литий-ионные батареи (Li-ion)	ГАЭС
Сверхпроводящие магнитные накопители энергии (SMES)	Свинцовые и свинцово-кислотные батареи (Lead-acid)	Накопители сжатого воздуха
	Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cad)	Проточные батареи
		Водородные накопители



Бизнес-модели внедрения накопителей предусматривают также более стабильное ценообразование на рынке электроэнергии за счет управления спросом со стороны потребителей. Имея возможность приобретать электроэнергию впрок, потребитель в течение суток может запастись ею в то время, когда она дешева, и за счет накопленной энергии снижать сетевое потребление в пиковые, наиболее дорогие часы для покупки энергии. Как отмечают специалисты, после появления системы хранения Tesla мощностью 100 МВт в Джеймстауне (Австралия) тарифы на электроэнергию упали на 75 %.



Где хранится энергия

Среди накопителей нет ни одной приоритетной технологии – для различных сфер применения и задач подходят разные решения, считают авторы «Прогноза-2019». Для регулирования частоты в энергосистеме по своим характеристикам хорошо подходят супермаховики и суперконденсаторы, для сглаживания внутрисуточных колебаний – литий-ионные накопители, для хранения относительно большого количества энергии (если время разряда исчисляется несколькими часами) – проточные накопители энергии.

ГАЭС, на которые приходится 98 % мирового хранения энергии (более 160 ГВт), способны обеспечить национальные энергосистемы мега- и гигаваттами маневренной мощности, однако для их строительства требуется природный рельеф с большим перепадом высот, а по своим масштабам и затратам на проектирование, возведение и эксплуатацию они сопоставимы с гидроэлектростанциями.

Занимающие треть оставшейся доли электрохимические технологии, прежде всего литий-ионные батареи, имеют ограниченное количество циклов заряда и разряда и, как следствие – ограниченный срок службы. Но высокая плотность энергии и компактность батарей дает возможность использовать их в любых мобильных устройствах – от электропоездов до скутеров.

В мире разработаны проекты эффективных накопительных станций, где сочетаются несколько технологий. Так, совместное предприятие Mitsubishi и Hitachi планирует построить в штате Юта

хранилище на 1 ГВт. В одной системе будут объединены несколько видов аккумуляторов, в том числе водородные, на сжатом воздухе, твердооксидные топливные элементы и проточные батареи. Частью проекта станет турбина, перерабатывающая смесь природного газа и водорода с пониженной эмиссией двуокиси углерода. Со временем ее модернизируют таким образом, чтобы она смогла работать с чистым водородом. Еще одна составляющая проекта – хранение энергии в сжатом воздухе в соляных пещерах, чтобы запастись энергией в периоды низких цен.



По данным компании, такую систему можно комбинировать с ветровыми и солнечными станциями: когда энергии вырабатывается много, излишки можно использовать для запуска систем гидролиза и получения водорода, или для сжатия воздуха, или для зарядки других типов батарей. Системы хватило бы на то, чтобы обеспечивать потребности 150 тысяч домохозяйств в течение одного года.

Остается добавить, что в 2018 году по темпам внедрения систем хранения энергии гидроаккумулирующие мощности уже уступили свои позиции: 2 ГВт ГАЭС против 3 ГВт других накопительных технологий.

Самые необычные накопители электроэнергии



Вулканический аккумулятор (Гамбург, Германия)

Проект Siemens Gamesa, названный ETES (electric thermal energy storage), создан на месте выведенной из эксплуатации традиционной электростанции. Установка преобразует электричество в горячий

воздух с помощью резистивного нагревателя, чтобы нагреть до 750°C примерно 1000 тонн вулканической породы. Накопленная тепловая энергия преобразуется обратно в электричество с помощью паровой турбины.

Благодаря эффективной изоляции тепло может храниться в течение недели или дольше, производя до 130 МВт*ч энергии в течение недели.



Аккумулирующая электростанция, но без воды (Новосибирск, Россия)

Еще один пример использования гравитации – проект «Энергозапас» в наноцентре «Сигма» (Новосибирск). Принцип работы такого накопителя похож на лифт: двигатель потребляет электроэнергию из сети и с помощью каната поднимает груз. В нужный момент груз или его часть начинают спуск, вращая вал генератора. Пока построен прототип твердотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС) мощностью 10 кВт размером с пятиэтажный дом. Внутри здания вдоль стен расположены две ячейки ТАЭС шириной около 2 м и длиной около 12 м. Чтобы иметь возможность накапливать 10 ГВт энергии, понадобится устройство высотой с Эйфелеву башню.



Соль на солнцепеке (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты)

В солнечном парке имени Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума установлены сотни сконцентрированных на солнце зеркал. Они собирают тепло солнечного света и нагревают соль внутри резервуара до расплавленного состояния с температурой свыше 5000 °C. Полученный в результате пар либо перерабатывается генератором в электричество, либо хранится в течение нескольких часов в виде расплава, чтобы вечером снабжать дома теплом. Созданы другие варианты этой технологии для хранения излишков выработанной ВИЭ энергии: использование расплавов солей в сочетании с антифризом и применение жидкого металла вместо соли.



Вагончик тронется, и свет включается (Калифорния, США)

В местечке Техачапи рядом с ветропарком по склону холма проложена узкоколейная железная дорога. По ней перемещается накопитель, запасаящий энергию при помощи гравитации. Когда ветер дует, вагончик

весом 5670 кг, приводимый в движение электромотором, едет в гору, накапливая энергию, а когда стихает – скатывается вниз. В этот момент его двигатель работает как генератор, подавая энергию в сеть.

Главное достоинство проекта – более низкая стоимость жизненного цикла по сравнению с батареями. Эффективность системы достигает 86 %.



Бактерии тоже в деле (США, Германия, Венгрия)

Эта технология получения биометана из газа с помощью бактерий была разработана в Университете Чикаго и реализована на практике немецкой компанией Electrochaеа . Установка биологического метанирования мощностью 10 МВт построена в Венгрии, здесь впервые применен модифицированный в лаборатории штамм метаногенной бактерии Archaeа.

Поступающее от солнечной или ветряной станции избыточное электричество превращает воду в водород и кислород. Водород смешивают с углекислым газом в биореакторе, где микроорганизмы поглощают газ при температуре около 500 оС, выделяя метан.



Храните энергию в холоде (Великобритания)

Концепция использования жидкого воздуха в качестве накопителя энергии была известна еще в 1970-х годах. Избыток электроэнергии, получаемой от ВИЭ, используется, чтобы охладить воздух до состояния жидкости и хранить ее при температуре – 196°C. При потребности в электроэнергии жидкость превращается в газ, быстро расширяясь с 700-кратным увеличением объема и приводя в движение турбину генератора.

По емкости система CRYOBattery сопоставима с электростанцией на ископаемом топливе и может хранить несколько гигаватт-часов электроэнергии в течение недель.

6950

Поделиться

Распечатать

Отправить
по E-mail

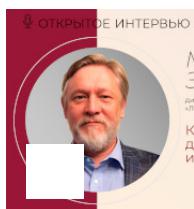
Видео ЭПР

Перейти в
RuTube

Перейти на
VK видео



Стандартизация АСУ ТП в
электроэнергетике



Михаил Зилон
для нефтехими
энергетики

Подпишитесь прямо сейчас!

Самые интересные новости и статьи будут в вашей почте!

Подписаться



Мы в социальных сетях



Учредитель

Общество с ограниченной ответственностью "Издательский дом "Энергетика и промышленность"

Главный редактор

Пресняков Валерий Андреевич

Адрес редакции

Россия, 191036, Санкт-Петербург г., пр-кт Лиговский, д. 73, офис 401

Телефон

+7 (812) 346-50-15, +7 (812) 346-50-16

E-mail

info@eprussia.ru, ep@eprussia.ru

О газете ЭПР

Газета ЭПР

Новости энергетики

Интервью

Видео

Эксперт месяца

Мероприятия

Контакты

Библиотека

PRO Бизнес

Каталог энергетика.ru

Рынок и аналитика

Спецпроекты

Рекламодателям

Размещение рекламы

advert@eprussia.ru

Мероприятия и партнерские программы

pr@eprussia.ru

Отдел подписки

podpiska@eprussia.ru

Шеф-редактор газеты

editor@eprussia.ru

Координатор Экспертного совета

korrr@eprussia.ru

Редактор новостей

news@eprussia.ru